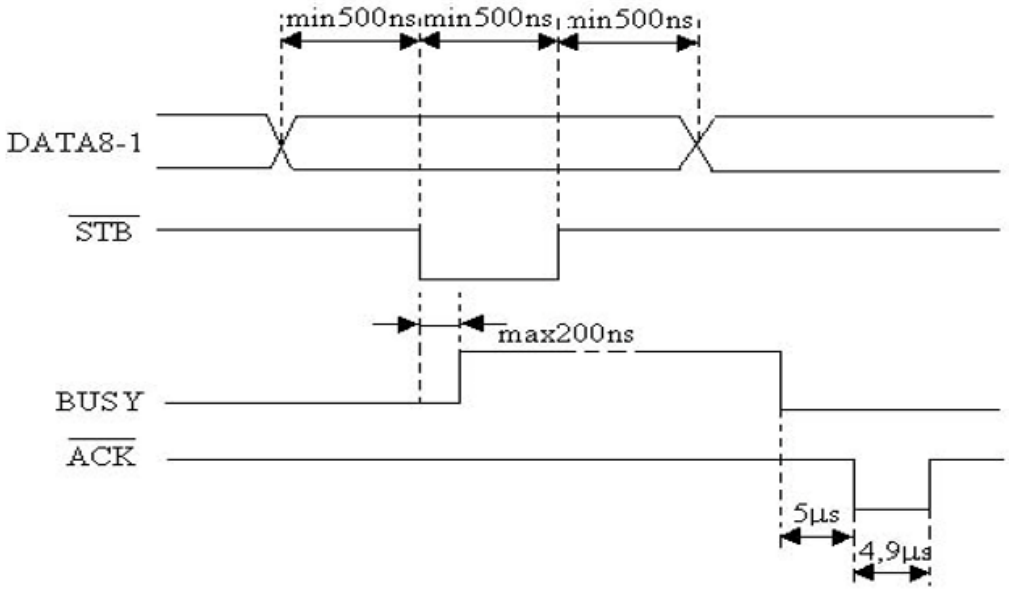
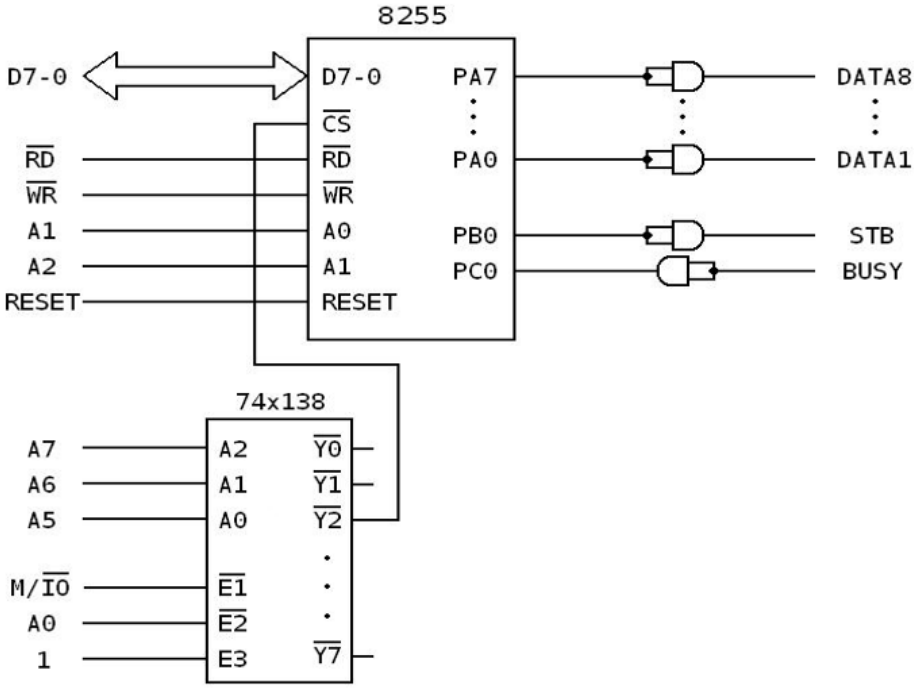
Cursul 8 – 2 aplicații:

7. Să se proiecteze o interfaţă paralelă care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX.

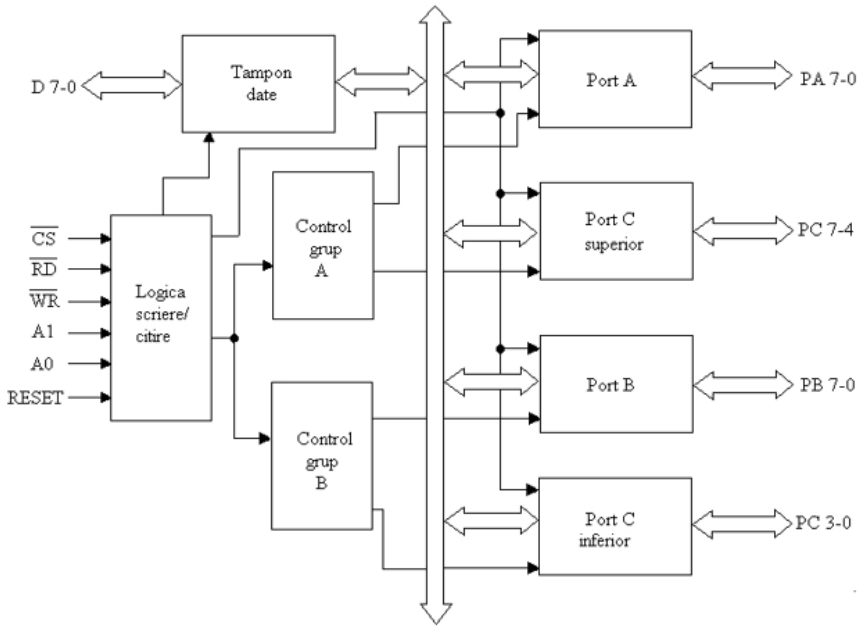
- Dialogul de tip CENTRONIX:



- Schema interfeţei:



- Structura internă:



- A1 și A0 sunt intrări pentru selectarea unuia din cele 4 porturi interne ale circuitului: 00 pentru Port A, 01 pentru Port B, 10 pentru Port C și 11 pentru RCC; se leagă linii din mag. de adrese (de obicei A2 și A1);

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	0	x	x	0	0	0	=> **40H – port A**

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	0	x	x	0	1	0	=> **42H – port B**

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	0	x	x	1	0	0	=> **44H – port C**

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	0	x	x	1	1	0	=> **46H – RCC**

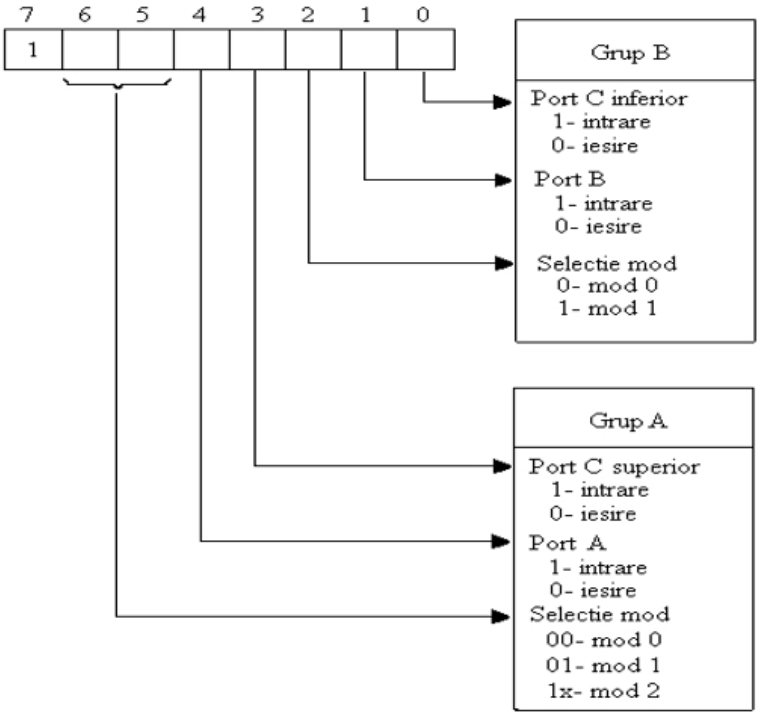
- Adresele de port:
  - 40H pentru portul A,
  - 42H pentru portul B,

- 44H pentru portul C şi
- 46H pentru RCC.

❑ Modurile de lucru:

- 0 ieşire pentru portul A,
- 0 ieşire pentru portul B şi
- 0 intrare pentru portul C inferior.

Structura cuvântului de comandă:



❑ Rutina de programare:

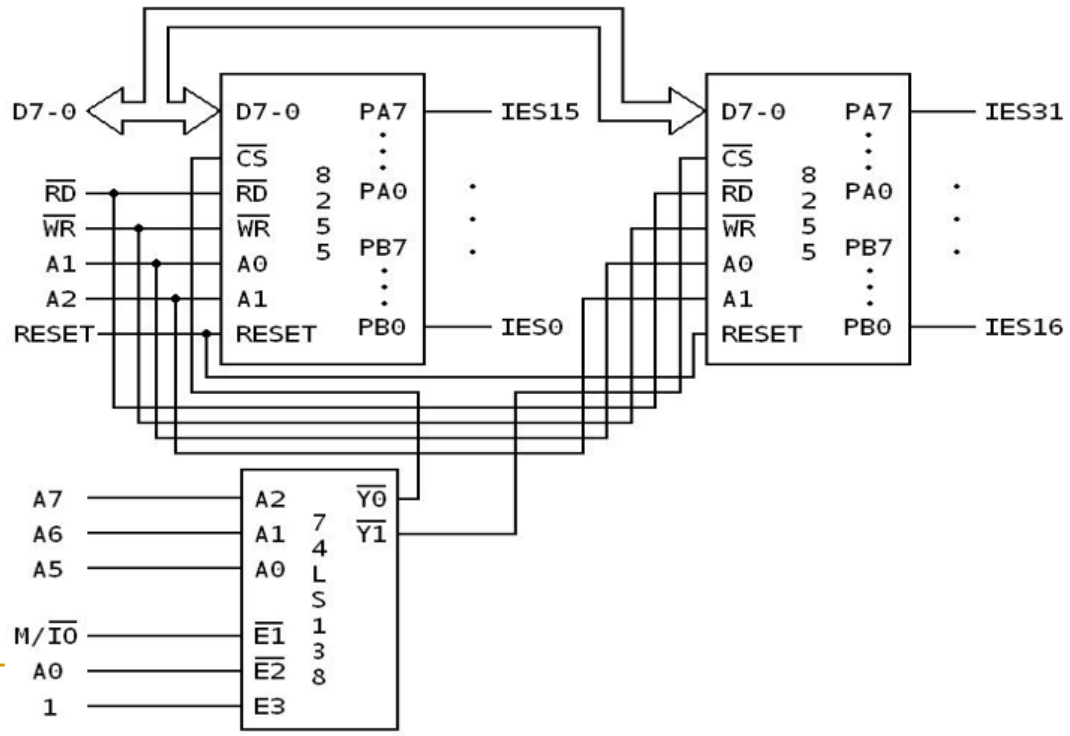
```
MOV   AL,81H ; cuvant de comanda: 1 00 0 0 0 0 1 = 81H
OUT   46H,AL ; portul pentru RCC
```

❑ Rutina de transmisie paralelă:

```
PAR:    IN    AL,44H ; citire şi testare BUSY
        RCR   AL,1 ; rotire spre dreapta cu o poziție ca să vedem dacă BUSY e ocupat
```

```
JC      PAR ; dacă carry e 1 atunci se sare la eticheta par până când BUSY=0
MOV     AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL
OUT     40H,AL ; portul pentru A
OR      AL,01H
OUT     42H,AL ; /STB = 1
AND     AL,00H
OUT     42H,AL ; /STB = 0
OR      AL,01H
OUT     42H,AL ; /STB = 1
RET
```

- Rutina începe prin citirea şi testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul este liber. Microprocesorul aşteaptă până când receptorul este liber şi apoi trimite data, activând şi dezactivând semnalul /STB.

8. Să se comande 32 semnale de ieşire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.

- Schema modulului: